# Ex02 - QGIS und Geodaten

## Kartographie 1

Aus der ersten Übungseinheit sollten Sie den Datensatz der Verwaltungsbezirke Deutschlands als `.gpkg` heruntergeladen haben.

- Laden Sie da Geopackage in QGIS.
- Verschaffen Sie sich einen Überblick der Layer. In der Dokumentation des Datensatzes sind die Abkürzungen erklärt.
- Laden Sie die Layer `vg250_krs`, `vg250_pk`.
- Färben Sie die Kreise nach Einwohnerzahl ein.
- Zeigen Sie die Stadtnamen an die im Punktlayer angegben sind.

**Erstellen Sie einen Screenshot der Karte**

## Geodaten um das GEO1

- Erstellen Sie ein neues QGIS Projekt.
- Welche Strategien gibt es, um die aufgenommenen Geodaten aus der Umgebung des GEO1 Gebäudes im Projekt verfügbar zu machen?
- Laden Sie die selbst aufgenommenen Geodaten ins Projekt.

**Für diese Aufgabe ist keine Abgabe nötig**

## Mehr Daten beschaffen

- Überlegen Sie sich eine Struktur zur Ablage von Geodaten in ihrem GIS Projekt.
- Laden Sie folgende Datensätze herunter:

Das digitale Baumkataster der Stadt Münster im Format `csv`: https://opendata.stadt-muenster.de/dataset/digitales-baumkataster-münster

Die Umrisse der städtischen Grünflächen der Stadt Münster im Format `geojson`: https://opendata.stadt-muenster.de/dataset/umrisse-der-städtischen-gr%C3%BCnfl%C3%A4chen

Die Gemarkungsgrenzen der Stadt Münster im Format `Shapefile`: https://opendata.stadt-muenster.de/dataset/gemarkungsgrenzen-der-stadt-m%C3%BCnster

Einen Stadtplan der Stadt Münster von 1873 im Format `jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plan_Muenster_1873.jpeg?uselang=de

**Für diese Aufgabe ist keine Abgabe nötig**

## Geodaten in QGIS

- Nutzen Sie den Data Source Manager in QGIS.
- Laden Sie die heruntergeladenen Daten in QGIS.
- Notieren Sie sich Fallstricke und Unklarheiten.

## Kartographie 2

- Erstellen Sie eine Karte der Grünflächen und Bäume Münsters.
- Die Grünflächen sollen je nach Typ unterschiedlich gefärbt sein.

**Erstellen Sie einen Screenshot der Karte**

## Vektor - Datenformate

- Welche Vor- und Nachteile bestehen zwischen Vektordaten im Shapefile Format, Geopackage Format und geojson Format?
- Welche Vor- und Nachteile hat es, die Geoinformation im csv Format abzuspeichern?

## INSPIRE

Lesen Sie die Erklärung zu INSPIRE beim Protal GeobasisNRW: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/geobasis-nrw/produkte-und-dienste/inspire

- Was ist INSPIRE und was ist der Zweck von INSPIRE?
- Sehen Sie sich den INSPIRE Datensatz zum Gewässernetz in NRW an: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/geobasis-nrw/produkte-und-dienste/inspire/inspire-nw-gewaessernetz

- Was ist in diesem Datensatz enthalten?
- Wie wird der Datensatz bereitgestellt?